(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214216114 U
(45)授权公告日 2021.09.17

(21)申请号 202023199953.5

(22)申请日 2020.12.25

(73)专利权人 无锡市鼎易工业设备安装有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖开发区高运路117-1号

(72)发明人 周旭艳 周恬

(51)Int.Cl.

B63H 21/12(2006.01)
B63H 21/30(2006.01)
B63H 23/06(2006.01)
B63H 23/32(2006.01)
F16H 57/028(2012.01)
F16H 57/04(2010.01)

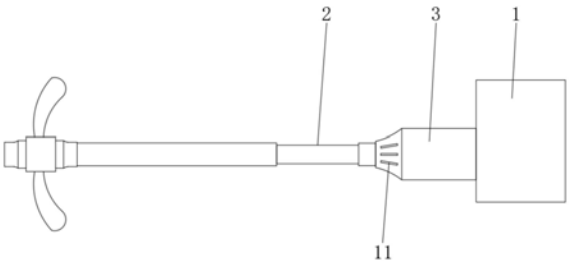
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种船舶动力桨的固定连接件

(57)摘要

本实用新型公开了一种船舶动力桨的固定连接件，包括发动机，所述发动机的输出端固定连接有传动桨叶，所述发动机的左侧且套接有传动桨叶的表面固定连接有固定箱，所述固定箱内壁前端的顶部和底部均固定连接有固定板，所述固定板的背端与固定箱内壁的背端固定连接，固定板内侧的前端和背端均滑动连接有连接柱，连接柱的内侧固定连接有定位环，定位环内侧的顶部和底部均设置有压轮，压轮的内侧与传动桨叶的表面接触。本实用新型解决了现有的船舶动力设备不具有固定功能，导致输出动力越强容易出现晃动的问题，减少了船舶动力设备的损耗，增加了船舶动力设备传动的效率，也提高了船舶动力设备的实用性。



CN 214216114 U

1.一种船舶动力桨的固定连接件,包括发动机(1),其特征在于:所述发动机(1)的输出端固定连接有传动桨叶(2),所述发动机(1)的左侧且套接有传动桨叶(2)的表面固定连接有固定箱(3),所述固定箱(3)内壁前端的顶部和底部均固定连接有固定板(4),所述固定板(4)的背端与固定箱(3)内壁的背端固定连接,所述固定板(4)内侧的前端和背端均滑动连接有连接柱(5),所述连接柱(5)的内侧固定连接有定位环(6),所述定位环(6)内侧的顶部和底部均设置有压轮(7),所述压轮(7)的内侧与传动桨叶(2)的表面接触,所述定位环(6)的前端和背端均固定连接有稳定机构(8)。

2.根据权利要求1所述的一种船舶动力桨的固定连接件,其特征在于:所述稳定机构(8)包括T型架(81),所述固定箱(3)内壁的前端和背端且对应T型架(81)的位置均固定连接有限位杆(82),所述T型架(81)的顶部和底部均套接在限位杆(82)的表面,所述限位杆(82)的内侧固定连接有防脱环(83)。

3.根据权利要求1所述的一种船舶动力桨的固定连接件,其特征在于:所述固定板(4)的内侧开设有滑槽(9),所述滑槽(9)的长度大于连接柱(5)的移动距离,所述滑槽(9)与连接柱(5)配合使用。

4.根据权利要求2所述的一种船舶动力桨的固定连接件,其特征在于:所述限位杆(82)的表面套接有弹簧(10),所述弹簧(10)的前端与T型架(81)的一侧固定连接,所述弹簧(10)的背端远离T型架(81)的一端与固定箱(3)内壁的一侧固定连接,所述弹簧(10)与T型架(81)配合使用。

5.根据权利要求1所述的一种船舶动力桨的固定连接件,其特征在于:所述固定箱(3)的前端和背端均开设有散热槽(11),所述散热槽(11)的数量为三个,且等距分布,所述散热槽(11)与固定箱(3)配合使用。

6.根据权利要求1所述的一种船舶动力桨的固定连接件,其特征在于:所述压轮(7)的表面设置有沥青漆(12),所述沥青漆(12)的厚度大于三毫米,所述沥青漆(12)与压轮(7)配合使用。

一种船舶动力桨的固定连接件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及船舶动力桨技术领域，具体为一种船舶动力桨的固定连接件。

背景技术

[0002] 船舶动力桨亦是指船舶推进器，是指船舶推进装置中的能量变化器，它将发动机产生的动力转变成船舶行进的推力，以克服船舶在水中航行的阻力，推动船的行进。

[0003] 在海上作业时需要用到船舶，但现有的船舶动力设备不具有固定功能，导致输出动力越强容易出现晃动的现象，增加了船舶动力设备的损耗，降低了船舶动力设备传动的效率，也降低了船舶动力设备的实用性。

实用新型内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型的目的在于提供一种船舶动力桨的固定连接件，具备固定效果好的优点，解决了现有的船舶动力设备不具有固定功能，导致输出动力越强容易出现晃动的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种船舶动力桨的固定连接件，包括发动机，所述发动机的输出端固定连接有传动桨叶，所述发动机的左侧且套接有传动桨叶的表面固定连接有固定箱，所述固定箱内壁前端的顶部和底部均固定连接有固定板，所述固定板的背端与固定箱内壁的背端固定连接，所述固定板内侧的前端和背端均滑动连接有连接柱，所述连接柱的内侧固定连接有定位环，所述定位环内侧的顶部和底部均设置有压轮，所述压轮的内侧与传动桨叶的表面接触，所述定位环的前端和背端均固定连接有稳定机构。

[0006] 作为本实用新型优选的，所述稳定机构包括T型架，所述固定箱内壁的前端和背端且对应T型架的位置均固定连接有限位杆，所述T型架的顶部和底部均套接在限位杆的表面，所述限位杆的内侧固定连接有防脱环。

[0007] 作为本实用新型优选的，所述固定板的内侧开设有滑槽，所述滑槽的长度大于连接柱的移动距离，所述滑槽与连接柱配合使用。

[0008] 作为本实用新型优选的，所述限位杆的表面套接有弹簧，所述弹簧的前端与T型架的一侧固定连接，所述弹簧的背端远离T型架的一端与固定箱内壁的一侧固定连接，所述弹簧与T型架配合使用。

[0009] 作为本实用新型优选的，所述固定箱的前端和背端均开设有散热槽，所述散热槽的数量为三个，且等距分布，所述散热槽与固定箱配合使用。

[0010] 作为本实用新型优选的，所述压轮的表面设置有沥青漆，所述沥青漆的厚度大于三毫米，所述沥青漆与压轮配合使用。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过设置发动机、传动桨叶、固定箱、固定板、连接柱、定位环、压轮和稳定机构配合使用，通过使用者启动发动机工作，发动机工作带动传动桨叶旋转，传动桨

叶旋转同步带动压轮以定位环为直径旋转并对传动桨叶位置固定，当传动桨叶产生震动时带动定位环整体出现位移，定位环位移带动T型架移动，T型架移动对弹簧压缩做功直至弹簧复位抵消动能，使传动桨叶工作稳定，实现对传动组件固定的作用，解决了现有的船舶动力设备不具有固定功能，导致输出动力越强容易出现晃动的问题，减少了船舶动力设备的损耗，增加了船舶动力设备传动的效率，也提高了船舶动力设备的实用性。

[0013] 2、本实用新型通过稳定机构的设置，能够使定位环产生位移使带动T型架整体移动，T型架移动对弹簧压缩做功直至弹簧复位抵消动能，最后配合防脱环使T型架无法脱离限位杆的表面。

[0014] 3、本实用新型通过滑槽的设置，能够使连接柱在滑槽内部前后移动，同时起到限位的作用，避免了连接柱在移动的过程中出现偏移的现象，也增加连接柱移动的稳定性。

[0015] 4、本实用新型通过弹簧的设置，能够辅助T型架进行工作，同时起到复位缓冲的作用，避免了T型架在移动的过程中因为摩擦而产生噪音的现象，也减少T型架在移动的过程中受到的摩擦阻力。

[0016] 5、本实用新型通过散热槽的设置，能够辅助固定箱进行散热处理，避免了固定箱内部的机械零件摩擦产生高温无法快速散出增加机械的损耗，也提高机械的使用寿命。

[0017] 6、本实用新型通过沥青漆的设置，能够辅助压轮进行工作，同时起到耐高温的作用，避免了压轮跟随传动桨叶高速旋转产生高温增加机械损耗。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型图1中固定箱结构左视剖视图；

[0020] 图3为本实用新型图2中定位环结构立体图。

[0021] 图中：1、发动机；2、传动桨叶；3、固定箱；4、固定板；5、连接柱；6、定位环；7、压轮；8、稳定机构；81、T型架；82、限位杆；83、防脱环；9、滑槽；10、弹簧；11、散热槽；12、沥青漆。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1至图3所示，本实用新型提供的一种船舶动力桨的固定连接件，包括发动机1，发动机1的输出端固定连接有传动桨叶2，发动机1的左侧且套接有传动桨叶2的表面固定连接有固定箱3，固定箱3内壁前端的顶部和底部均固定连接有固定板4，固定板4的背端与固定箱3内壁的背端固定连接，固定板4内侧的前端和背端均滑动连接有连接柱5，连接柱5的内侧固定连接有定位环6，定位环6内侧的顶部和底部均设置有压轮7，压轮7的内侧与传动桨叶2的表面接触，定位环6的前端和背端均固定连接有稳定机构8。

[0024] 参考图2，稳定机构8包括T型架81，固定箱3内壁的前端和背端且对应T型架81的位置均固定连接有限位杆82，T型架81的顶部和底部均套接在限位杆82的表面，限位杆82的内侧固定连接有防脱环83。

[0025] 采用上述方案:通过稳定机构8的设置,能够使定位环6产生位移使带动T型架81整体移动,T型架81移动对弹簧10压缩做功直至弹簧10复位抵消动能,最后配合防脱环83使T型架81无法脱离限位杆82的表面。

[0026] 参考图2,固定板4的内侧开设有滑槽9,滑槽9的长度大于连接柱5的移动距离,滑槽9与连接柱5配合使用。

[0027] 采用上述方案:通过滑槽9的设置,能够使连接柱5在滑槽9内部前后移动,同时起到限位的作用,避免了连接柱5在移动的过程中出现偏移的现象,也增加连接柱5移动的稳定性。

[0028] 参考图2,限位杆82的表面套接有弹簧10,弹簧10的前端与T型架81的一侧固定连接,弹簧10的背端远离T型架81的一端与固定箱3内壁的一侧固定连接,弹簧10与T型架81配合使用。

[0029] 采用上述方案:通过弹簧10的设置,能够辅助T型架81进行工作,同时起到复位缓冲的作用,避免了T型架81在移动的过程中因为摩擦而产生噪音的现象,也减少T型架81在移动的过程中受到的摩擦阻力。

[0030] 参考图2,固定箱3的前端和背端均开设有散热槽11,散热槽11的数量为三个,且等距分布,散热槽11与固定箱3配合使用。

[0031] 采用上述方案:通过散热槽11的设置,能够辅助固定箱3进行散热处理,避免了固定箱3内部的机械零件摩擦产生高温无法快速散出增加机械的损耗,也提高机械的使用寿命。

[0032] 参考图2,压轮7的表面设置有沥青漆12,沥青漆12的厚度大于三毫米,沥青漆12与压轮7配合使用。

[0033] 采用上述方案:通过沥青漆12的设置,能够辅助压轮7进行工作,同时起到耐高温的作用,避免了压轮7跟随传动桨叶2高速旋转产生高温增加机械损耗。

[0034] 本实用新型的工作原理及使用流程:在使用时,通过使用者启动发动机1工作,发动机1工作带动传动桨叶2旋转,传动桨叶2旋转同步带动压轮7以定位环6为直径旋转并对传动桨叶2位置固定,当传动桨叶2产生震动时带动定位环6整体出现位移,定位环6位移带动T型架81移动,T型架81移动对弹簧10压缩做功直至弹簧10复位抵消动能,使传动桨叶2工作稳定,实现对传动组件固定的作用。

[0035] 综上所述:该船舶动力桨的固定连接件,通过发动机1、传动桨叶2、固定箱3、固定板4、连接柱5、定位环6、压轮7和稳定机构8配合使用,通过使用者启动发动机1工作,发动机1工作带动传动桨叶2旋转,传动桨叶2旋转同步带动压轮7以定位环6为直径旋转并对传动桨叶2位置固定,当传动桨叶2产生震动时带动定位环6整体出现位移,定位环6位移带动T型架81移动,T型架81移动对弹簧10压缩做功直至弹簧10复位抵消动能,使传动桨叶2工作稳定,实现对传动组件固定的作用,解决了现有的船舶动力设备不具有固定功能,导致输出动力越强容易出现晃动的问题。

[0036] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

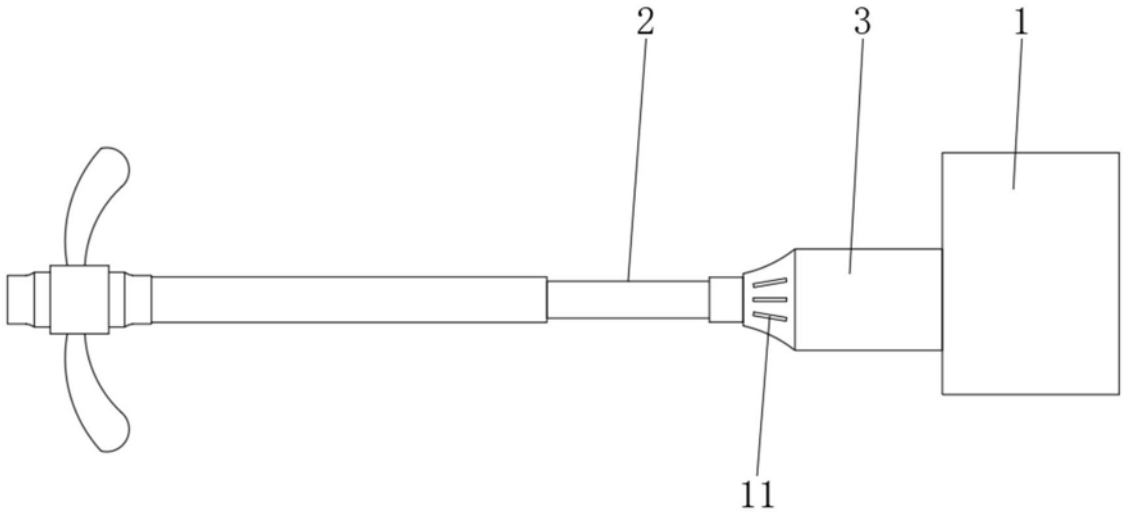


图1

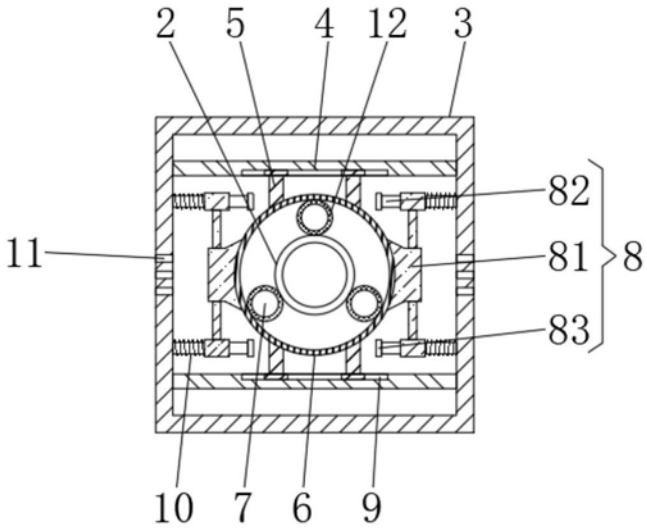


图2

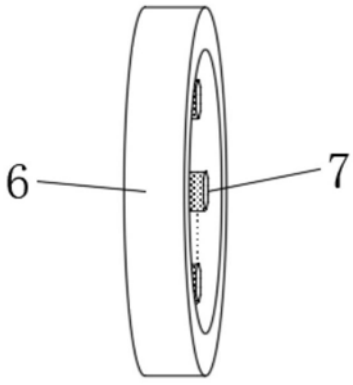


图3